Ficha de investigación — Skill propia y servidor MCP

- **Autor:** Mateo Liendo (trabajo individual)
- **Fecha:** 30/10/2026 · **Actualizado:** 05/11/2026 (C-04 implementado y archivado)
- **Repositorio:** TPI Metodología — SaaS odontológico multi-tenant (FastAPI + React + PostgreSQL)
- **Base:** TP «Del Discovery al primer Change» (fundación con Active Stack + C-01 archivado)

> **Estado actual:** la investigación se hizo con C-04 todavía como especificación. Hoy C-04 `appointment-agenda` está **implementado, verificado y archivado**; las 11 observaciones de la skill se aplicaron antes de implementar (`a0fc1cb`) y el MCP respaldó tanto C-02 como C-04.

1. Necesidad detectada

C-04 concentra tres reglas que se cruzan: aislamiento por `clinic_id`, prevención de solapamiento de turnos (RN-01) y consistencia temporal en UTC. Revisar esos artefactos a mano es **repetible** y propenso a omisiones: es fácil olvidar que un turno cancelado libera el intervalo, o que un datetime *naive* no está cubierto por ningún escenario.

De ahí las dos incorporaciones: una **skill** con procedimiento fijo que obligue a recorrer los mismos controles y clasifique hallazgos por severidad; y un **MCP** que dé acceso verificable a información externa al repo (patrones de código reales) para fundamentar decisiones que la KB local no cubre.

2. Change elegido

C-04 `appointment-agenda`. Cuando se hizo la investigación era el siguiente change habilitado del roadmap y figuraba pendiente en `CHANGES.md` (§C-04: modelos `Box`/`Appointment`, RN-01, endpoints de agenda; governance **ALTO**, dependía de C-02). Hoy está implementado, verificado y archivado en `openspec/changes/archive/2026-11-05-appointment-agenda/`, con la spec canónica en `openspec/specs/appointment-agenda/spec.md` y 259 tests en verde.

3. Skill creadora y diseño de la skill propia

Creadora: `skill-creator`, de `anthropics/skills` (`skills/skill-creator/SKILL.md`). Instalada en `.agents/skills/skill-creator/` y verificable en `skills-lock.json` (source `github` + hash); referenciada en `.atl/skill-registry.md`.

Propia: `revisor-de-agendas-de-citas` → `.agents/skills/revisor-de-agendas-de-citas/SKILL.md`

Aspecto	Definición
Propósito	Detectar ambigüedades, omisiones y contradicciones en artefactos de agenda antes de implementar
Cuándo se activa	Al preparar o revisar `appointment-agenda`; al validar solapamientos, `clinic_id`, UTC o estados
Entradas	proposal, specs, design y tasks del change; `CHANGES.md`; KB 04, 05 y 07; `AGENTS.md`
Procedimiento	10 pasos: confirmar change → comparar artefactos → `clinic_id` → intervalos/UTC → solapamientos (parcial, contención, exacta, consecutivas, canceladas) → estados → 3 escenarios verificables → tareas → severidad → corrección propuesta
Salida	Informe con Resumen, Checklist de 8 puntos, Observaciones por severidad y Correcciones pendientes
Criterios	Cada observación cita archivo y sección; toda corrección es verificable por un escenario; no implementa código

Vive en `.agents/skills/` (versionada), registrada en `.atl/skill-registry.md` y mencionada en `AGENTS.md`.

4. Comparación de MCP y elección

Criterio	GitHub MCP Server	Context7
Propósito	Plataforma GitHub: repos, código, issues, PRs, Actions	Documentación de librerías
Capacidades	49 tools (repos, code search, issues, PRs, actions, users)	`resolve-library-id` + `query-docs`
Compatibilidad	Remoto HTTP; guía oficial para OpenCode	Remoto; ejemplo oficial en la doc de OpenCode
Credenciales	PAT *fine-grained*; OAuth inviable (sin DCR, cada host debe registrar su app)	Ninguna para uso básico
Permisos	Los scopes del PAT acotan todo; se puede usar solo lectura	Lectura de documentación pública
Costos	Gratuito dentro de la plataforma GitHub	Gratuito
Reproducibilidad	Media: cada integrante necesita su token	Alta: cero configuración

Elección: GitHub MCP Server. El riesgo central de C-04 es de **diseño de datos** (impedir solapamientos de forma confiable) y eso se valida mejor contra código real que contra documentación. Con este MCP se verificó que `EXCLUDE USING gist` sobre rangos `tstzrange` es el enfoque estándar en PostgreSQL (26.976 coincidencias) y que el dominio «dental + FastAPI» casi no tiene implementaciones públicas (5 repos), lo que respalda el alcance propio del change. Contra declarada:

Context7 es más reproducible; se compensa documentando la configuración y usando `{env:...}` para no versionar secretos.

5. Instalación y configuración (resumen)

Detalle reproducible, sin secretos, en `mcp-github.md`.

1. PAT *fine-grained* de solo lectura sobre los repositorios a consultar.
2. Variable de usuario `GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN` (**nunca** en el repo).
3. `opencode.json` del proyecto:

```
"github": {
  "type": "remote",
  "url": "https://api.githubcopilot.com/mcp/",
  "enabled": true,
  "oauth": false,
  "headers": { "Authorization": "Bearer {env:GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN}" }
}
```

4. Verificar con `opencode mcp list` (`✓ github connected`) y `opencode mcp debug github`.
5. Ejecutar una herramienta real (`get_me`, `search_code`).
6. Reiniciar el cliente completo: el backend conserva el entorno con el que arrancó.

Límites: token de solo lectura, alcance de un repositorio, uso sobre código y metadatos. El repo no contiene datos reales de pacientes.

6. Archivos de la fundación que se actualizan

Archivo	Cambio previsto
`.atl/skill-registry.md`	Alta de la skill propia con propósito y ubicación
`AGENTS.md`	Sección «Skill propia del práctico»: cuándo usarla y que no implementa
`README.md`	Enlace a la documentación del MCP
`docs/skills-mcp/mcp-github.md`	Requisitos, configuración, verificación y troubleshooting
`CHANGES.md`	Referencia a los artefactos de C-04, hoy con estado **implementado y archivado**
`knowledge-base/`	Sin cambios: no se modifican reglas de dominio en esta instancia

7. Fuentes (consultadas el 30/10/2026)

Fuente	URL	Qué se verificó
skill-creator (Anthropic)	https://github.com/anthropics/skills	Existencia del paquete y compatibilidad con Agent Skills
GitHub MCP Server (oficial)	https://github.com/github/github-mcp-server	Endpoint remoto, PAT en `Authorization`, toolsets y que OAuth exige app propia del host
OpenCode — MCP servers	https://opencode.ai/docs/mcp-servers/	`type: remote`, `headers`, `{env:...}`, `oauth: false`; comandos `mcp list/auth/debug`

Pendiente: no se contrastó documentación oficial de Context7 (solo se usó su endpoint público); los toolsets del endpoint remoto pueden variar sin aviso.